PROPOSAL RINGKAS · UJIAN TENGAH SEMESTER

BLT-DD Prioritas

Perancangan Aplikasi Penentuan Prioritas Calon Penerima BLT-DD Berbasis Cross-Platform Menggunakan Flutter dan Firebase

Mahasiswa	Nabhan Miqdad Mubarok
NIM	23.01.55.0017
Kelas	A1
Mata kuliah	Mobile and Web Application Development
Periode	Ganjil 2026/2027
Repository	github.com/Bamsuti/BLT-DD-prioritas
Demo web	bamsuti.github.io/BLT-DD-prioritas
Video	YouTube — video presentasi 6:15 · unduh MP4
Tanggal	2 November 2026

Batas pengumpulan: E-Learning UNISBANK, Kamis 5 November 2026, 23.59 WIB. Video presentasi berdurasi di bawah 10 menit.

Status jujur: prototipe berjalan di mode demo dengan data sintetis. Firebase Authentication dan Cloud Firestore sudah disiapkan di kode, tetapi belum dihubungkan ke project nyata dan belum diuji. Firebase Hosting belum di-deploy. Skor SAW hanya bahan simulasi, bukan keputusan resmi penerima bantuan. Tidak ada data warga nyata dalam repository ini.

1. Problem Statement

Pendataan calon penerima BLT-DD dan penilaian tujuh kriteria kerentanan masih sering dilakukan dengan beberapa berkas spreadsheet yang terpisah. Cara ini menyulitkan pembaruan data, menyulitkan penelusuran riwayat perubahan, dan membuka ruang perbedaan perhitungan antar petugas.

Ketika tujuh kriteria tidak diterapkan dengan urutan dan bobot yang sama, perbandingan antar calon sulit dipertanggungjawabkan. Petugas juga membutuhkan waktu lebih lama untuk menyiapkan bahan musyawarah desa. Prototipe ini menyatukan pendataan calon, validasi formulir, penilaian tujuh kriteria, dan peninjauan urutan prioritas dalam satu alur kerja yang konsisten.

Ruang lingkup

Termasuk	Di luar lingkup
Login petugas, CRUD data calon, validasi formulir, tujuh kriteria skala 1–5, skor SAW, pengurutan, tampilan responsif Web/Android.	Pencairan dana, integrasi sistem pemerintah, data warga nyata, keputusan resmi penerima bantuan, dan verifikasi lapangan.

> **Batasan akademik.** Bobot 20/15/15/15/10/10/15, skala 1–5, dan arah benefit masih asumsi demo. Seluruh nama dan nilai dalam aplikasi adalah data sintetis (`Calon Simulasi A–E`, `SIM-001–SIM-005`).

Empat pertanyaan kunci

1. Masalah apa yang diselesaikan?

Pendataan dan penilaian calon yang tersebar, manual, serta sulit ditelusuri.

2. Siapa pengguna utamanya?

Petugas pengelola data BLT-DD di tingkat desa.

3. Mengapa fitur ini diprioritaskan?

CRUD dan validasi menjaga kualitas data; penilaian dan skor SAW adalah inti penentuan urutan.

4. Bagaimana data disimpan?

Firebase Authentication untuk sesi, Cloud Firestore untuk data calon, dengan security rules berbasis role.

2. Persona

Nama persona	Petugas Pengelola Data BLT-DD (label peran, bukan orang nyata)
Konteks	Pemerintah desa; pengelolaan data calon dan penyiapan bahan peninjauan prioritas.
Tujuan	Mengelola daftar calon dengan struktur konsisten, memperbarui nilai, meninjau skor dan urutan, serta mengetahui status mode data.
Masalah	Data tersebar; perbandingan manual memakan waktu; dasar penilaian dan perubahan nilai sulit diperiksa.
Kebutuhan	Login dengan pesan kesalahan; CRUD; satu formulir tujuh kriteria; skor dan ranking dari nilai tersimpan; peringatan hasil simulasi.

> Persona ini adalah asumsi awal berdasarkan ruang lingkup UTS. Dokumen ini tidak menyatakan wawancara, observasi lapangan, atau usability test telah dilakukan. Kebutuhan dan istilah perlu dikonfirmasi dengan petugas berwenang sebelum pemakaian nyata.

3. User Story

ID	User story	Kriteria penerimaan
US-01	Sebagai petugas, saya ingin login agar dapat membuka halaman pengelolaan.	Email kosong/format salah ditolak; kata sandi minimal 6 karakter; kredensial salah memberi pesan; login berhasil menuju Beranda.
US-02	Sebagai petugas, saya ingin melihat ringkasan agar mengetahui kondisi daftar.	Jumlah calon dari data termuat; jumlah kriteria tujuh; pintasan membuka halaman benar.
US-03	Sebagai petugas, saya ingin menambah calon agar data terkelola.	ID simulasi, nama, dusun, dan tujuh nilai wajib; ID duplikat ditolak; setelah simpan calon tampil.
US-04	Sebagai petugas, saya ingin mengubah calon agar koreksi data terlihat.	Form memuat nilai lama; setelah simpan daftar menampilkan perubahan; ID dokumen tidak berubah.
US-05	Sebagai petugas, saya ingin konfirmasi sebelum menghapus.	Batal mempertahankan data; Hapus menghilangkan data setelah operasi berhasil; error ditampilkan.
US-06	Sebagai petugas, saya ingin mengisi kriteria agar calon dibandingkan konsisten.	Tujuh dropdown skala 1–5; field wajib; perubahan disimpan melalui Simpan.
US-07	Sebagai petugas, saya ingin melihat ranking agar dapat meninjau skor.	Skor dihitung dari nilai dan bobot; ranking menurun; hasil bertanda simulasi/bukan keputusan resmi.
US-08	Sebagai petugas, saya ingin memakai aplikasi di web dan ponsel.	Layar sempit memakai NavigationBar; lebar memakai NavigationRail; seluruh menu bisa dibuka.
US-09	Sebagai petugas, saya ingin keluar agar sesi tidak tetap aktif.	SignOut dipanggil di Firebase; mode demo menghapus sesi lokal; pengguna kembali ke Login.

Status: jalur mode demo US-01 sampai US-08 diuji otomatis (24 test lulus). Jalur Firebase pada US-01 dan US-09 belum diuji karena project belum dikonfigurasi.

4. Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan	Prioritas	Fitur	Bukti pemeriksaan
K-01	Login dan mengetahui login gagal	Should	Validasi email/password, loading, error, logout	6 test login/logout (mode demo)
K-02	Ringkasan kondisi data	Should	Jumlah calon/kriteria, pintasan	Ringkasan dihitung dari data; screenshot runtime
K-03	Mengelola calon	Must	Tambah, lihat, ubah, hapus, konfirmasi	4 test CRUD/validasi (mode demo)
K-04	Mengisi tujuh nilai konsisten	Must	Dropdown skala 1–5, field wajib	Test model kriteria dan validator
K-05	Kode simulasi unik	Must	ID simulasi wajib dan cek duplikat	Test ID duplikat
K-06	Meninjau hasil	Must	Normalisasi, pembobotan, pengurutan	5 test model + screenshot
K-07	Akses pada layar berbeda	Should	NavigationBar dan NavigationRail	2 test viewport 420/1280 px + screenshot 390 px
K-08	Mengetahui status data	Should	Status Demo/Firebase, pesan error	Label demo tampil; jalur Firebase belum diuji

Prioritas **Must** adalah CRUD, validasi formulir, penilaian tujuh kriteria, dan perhitungan skor karena tanpa keempatnya alur inti tidak berjalan dan data tidak dapat dipertanggungjawabkan. Login, ringkasan, tampilan responsif, dan status data bersifat **Should** (pendukung pada tahap UTS).

Kebutuhan dipetakan ke halaman dan bukti di `docs/rancangan/KEBUTUHAN.md`. Matriks pengujian lengkap ada di `docs/PENGUJIAN.md`.

5. User Flow

Login → Beranda → Data Calon → Penilaian → Hasil → Keluar

- **Login gagal:** email kosong/format salah atau kredensial salah menampilkan pesan dan tetap di Login.
- **Login berhasil:** membuka Beranda dengan ringkasan dari data termuat.
- **CRUD:** Data Calon membuka dialog tambah/ubah yang sama; hapus selalu meminta konfirmasi.
- **Penilaian:** pengguna mengubah tujuh nilai; skor dihitung ulang dari nilai tersimpan.
- **Hasil:** urutan menurun dengan penjelasan rumus dan pengingat bahwa hasil hanya simulasi.

Rincian langkah dan kondisi gagal: `docs/rancangan/USER_FLOW.md`.

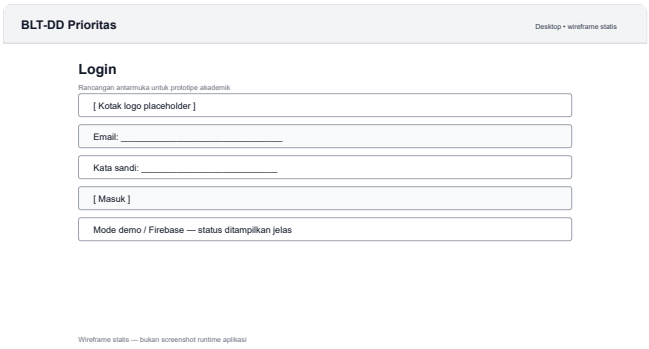
6. Sitemap

Login — autentikasi dan status mode
- **Beranda / App Shell** — ringkasan dan pintasan
  - Data Calon Penerima — daftar, tambah, ubah, hapus
    - Dialog tambah/ubah calon
    - Dialog konfirmasi hapus
  - Penilaian & Prioritas — tujuh kriteria dan bobot
  - Hasil Prioritas — skor dan peringkat
- Keluar — mengakhiri sesi dan kembali ke Login

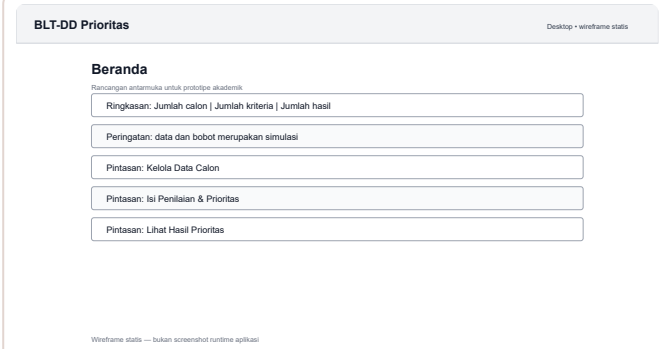
Sitemap lengkap: `docs/rancangan/SITEMAP.md`.

7. Wireframe

Wireframe tersedia di Figma: BLT-DD Prioritas — Wireframe. Lima SVG di `docs/screenshots/` juga disertakan di bawah sebagai aset rancangan, bukan screenshot runtime, sehingga PDF tetap terbaca tanpa akses Figma. Screenshot implementasi aktual tersedia di `docs/screenshots/runtime/`.



Login — autentikasi dan status mode



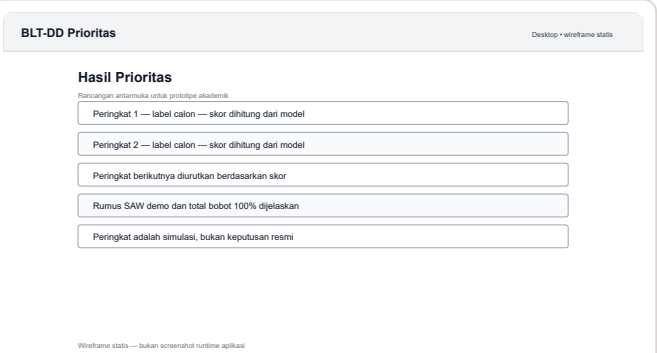
Beranda — ringkasan dan pintasan



Data Calon — daftar dan aksi CRUD



Penilaian — tujuh kriteria dan bobot



Hasil Prioritas — peringkat dan penjelasan rumus

8. Tech Stack

Lapisan	Teknologi	Keterangan
Aplikasi	Flutter 3.47.7 / Dart 3.13.5, Material 3	Satu basis kode untuk Web dan Android; responsif pada breakpoint 760 px.
Model & perhitungan	Dart murni	Tujuh kriteria, normalisasi, bobot, skor SAW, ranking, dan tie-break.
Autentikasi	Firebase Authentication	Email/Password; kode aktif hanya bila konfigurasi `--dart-define` lengkap. Belum diuji dengan project nyata.
Paket Firebase	Firebase Spark (gratis)	Rencana biaya untuk Auth, Cloud Firestore, dan Hosting selama pengembangan akademik.
Database	Cloud Firestore + Security Rules	Koleksi `calon_penerima` dan `users`; rules berbasis role. Belum diuji di Emulator Suite.
Hosting	Firebase Hosting (direncanakan)	Deploy web ke Hosting masuk rencana Pertemuan 9–15; demo publik saat ini memakai GitHub Pages.
Backend mode demo	Penyimpanan di memori	Data contoh dimuat ulang saat aplikasi dibuka; dipakai untuk demo publik.
CI/CD	GitHub Actions, GitHub Pages	Analyze, 24 test, build Web, deploy Pages; build APK debug juga berhasil di CI.
Dokumentasi video	Remotion 4, React 19, TypeScript 5.9, Edge TTS	Video 1920×1080, narasi Bahasa Indonesia, tanpa musik.

Alur data

`AppShell` memuat daftar calon dari `AppBackend` → halaman menerima `List<Candidate>` → form mengirim `Candidate` kembali → backend menyimpan (memori atau Firestore) → daftar dimuat ulang → skor dihitung ulang oleh `rankCandidates()`.

Rumus skor demo

$$r_{ij} = x_{ij} / 5$$
$$V_i = \Sigma (w_j \times r_{ij}) \quad \text{untuk tujuh kriteria}$$
$$\text{Skor} = V_i \times 100$$

Nilai lebih tinggi berarti kondisi lebih rentan; seluruh kriteria diperlakukan sebagai benefit pada demo. Bobot belum divalidasi dengan ketentuan resmi.

9. Rancangan Database Firestore

Untuk menjaga alur CRUD awal tetap sederhana, data calon dan tujuh nilai kriteria disimpan dalam satu dokumen. Skor dihitung di klien saat halaman hasil dibuka dan belum disimpan sebagai snapshot historis.

Koleksi `calon_penerima`

Field	Jenis	Keterangan
`idSimulasi`	string	Kode unik dalam daftar termuat, mis. SIM-001.
`namaLabel`	string	Label calon fiktif, bukan data warga.
`dusun`	string	Dusun/kelompok simulasi.
`catatan`	string (opsional)	Maksimum 200 karakter pada form.
`scores.C1` … `scores.C7`	integer 1–5	Tujuh nilai kriteria.
`createdAt`	timestamp	Server timestamp saat dibuat (jalur Firebase).
`updatedAt`	timestamp	Server timestamp saat diubah (jalur Firebase).

Koleksi `users`

Field	Jenis	Keterangan
ID dokumen	string	UID dari Firebase Authentication.
`role`	string	`admin` atau `petugas`; dibaca security rules.
`nama`	string (opsional)	Nama petugas; tidak dibaca klien saat ini.
`createdAt`	timestamp	Opsional.

> Dokumen `users` dibuat manual oleh administrator melalui Console/jalur tepercaya. Rules menetapkan `allow write: if false` untuk koleksi ini, sehingga user tidak dapat menaikkan role sendiri. Rules masih draft dan wajib diuji di lingkungan non-produksi.

Koleksi rancangan fase berikutnya

Koleksi	Field utama	Status
`penilaian`	calonId, nilaiKriteria, penilaiUid, updatedAt	Belum digunakan; nilai masih nested di calon.
`kriteria_bobot`	kode, nama, bobot, arah, versi	Belum digunakan; bobot konstanta model.
`hasil_prioritas`	calonId, skorAkhir, peringkat, periode, versiBobot	Belum digunakan; hasil dihitung saat tampilan dibuka.
`riwayat_proses`	aksi, pelakuUid, waktu, ringkasan	Opsional, belum digunakan.

Keamanan dan privasi

- Tidak ada password, private key, token, atau service account di repository.
- `firestore.rules` tidak membuka akses publik; hanya user terautentikasi dengan role `admin/petugas` yang boleh mengakses data operasional.
- Data contoh memakai label fiktif, bukan NIK atau data warga nyata.

10. Status Pengujian dan Verifikasi

Pemeriksaan	Perintah/Bukti	Status
Analisis statis	`flutter analyze`	No issues found
Test otomatis	`flutter test`	24 test lulus
Build Web	`flutter build web`	Berhasil
Screenshot runtime	Chrome headless terhadap build Web	16 file (7 halaman × 2 viewport + bukti SnackBar dan enam calon)
Deploy web	GitHub Actions → GitHub Pages	Aktif, halaman login merespons 200
Build Android	CI `flutter build apk --debug`	Berhasil dibangun · belum dijalankan di perangkat
Video presentasi	Remotion + Edge TTS	6 menit 15 detik, 1080p
Firebase Auth/Firestore	—	Belum diuji — project belum dikonfigurasi
Firestore rules	Emulator Suite	Belum diuji/deploy
Firebase Hosting	—	Belum di-deploy

CI: github.com/Bamsuti/BLT-DD-prioritas/actions. Matriks 15+ skenario: `docs/PENGUJIAN.md`.

Seluruh pengujian pada tabel ini dijalankan mandiri oleh pembuat proyek melalui mesin lokal dan GitHub Actions; tidak ada pengujian yang menunggu petugas desa. Validasi lapangan persona dan bobot berada di luar lingkup UTS.

11. Klarifikasi dan Rencana Tindak Lanjut

Bagian ini menyiapkan jawaban atas pertanyaan klarifikasi saat presentasi dan rencana kerja setelah UTS. Semua status ditulis sesuai kondisi repository.

Q5 — Contoh validasi, aturan bisnis, dan kaitannya dengan user story

Pada halaman Data Calon, formulir tambah ditekan **Simpan** dalam keadaan kosong. Aplikasi menolak penyimpanan dan menampilkan pesan tepat di bawah kolom: "ID simulasi wajib diisi.", "Nama calon wajib diisi.", dan "Dusun/kelompok wajib diisi.". Aturan bisnisnya: satu calon hanya boleh tersimpan jika memiliki kode simulasi unik, nama label, dusun, dan tujuh nilai kriteria 1–5. Aturan ini adalah kriteria penerimaan **US-03** ("ID simulasi, nama, dusun, dan tujuh nilai wajib; ID duplikat ditolak; setelah simpan calon tampil"). Setelah data valid diisi dan disimpan, SnackBar "Data … tersimpan." muncul dan baris baru tampil di daftar.

Q6 — Perilaku saat formulir kosong atau nilai di luar rentang

- **Kosong:** Simpan diblokir; setiap kolom wajib menampilkan pesan validasi sendiri, bukan satu pesan umum.
- **Nilai kriteria di luar 1–5:** tidak dapat diketik karena memakai dropdown 1–5; nilai awal 3 (Sedang).
- **Kode duplikat:** ditolak dengan pesan "ID simulasi sudah digunakan."
- **Catatan:** opsional, dibatasi 200 karakter dan dihitung pada form.

Q7 — Yang belum selesai dan rencana sebelum UAS

Pekerjaan	Status	Rencana
Project Firebase nyata (Spark)	Belum ada	Dibuat pada Pertemuan 9; konfigurasi lewat `--dart-define`, tanpa menyimpan kredensial di repository.
Auth + role admin/petugas	Kode siap, belum diuji	Pertemuan 10: buat akun uji, verifikasi login/logout dan pembacaan role.
Security rules	Draft	Pertemuan 11: uji `firestore.rules` di Emulator Suite sebelum deploy.
Penyimpanan Firestore	Mode demo memori	Pertemuan 12: pindahkan CRUD ke Firestore dan uji data sintetis.
Firebase Hosting	Belum deploy	Pertemuan 13: deploy web dan uji tautan dari mode incognito.
APK di perangkat	Baru dibangun di CI	Pertemuan 14: pasang APK debug dan uji alur utama di perangkat/emulator.
Validasi bobot dan istilah	Asumsi demo	Pertemuan 15: konsultasi dosen/petugas, perbarui dokumen dan pengujian.

> **Batas pengumpulan UTS:** unggah proposal, video, dan tautan repository melalui E-Learning UNISBANK paling lambat **Kamis, 5 November 2026, 23.59 WIB**. Video presentasi maksimal 10 menit; video pada repository berdurasi kurang dari batas tersebut.

12. Tautan

Repository	https://github.com/Bamsuti/BLT-DD-prioritas
Demo web	https://bamsuti.github.io/BLT-DD-prioritas/ (mode demo)
Video	YouTube — video presentasi 6:15 · unduh MP4 (29,5 MB)
Wireframe	Figma — BLT-DD Prioritas Wireframe · `docs/screenshots/*-wireframe.svg`
Screenshot	`docs/screenshots/runtime/`
Panduan Firebase	`docs/firebase/SETUP_FIREBASE.md`

Video presentasi dapat diputar di YouTube (tautan di atas) dan diunduh sebagai MP4 dari repository GitHub. Keduanya diperiksa dapat diakses pada 2 November 2026.

> **Kesimpulan.** Prototipe memenuhi alur lima halaman, CRUD, validasi formulir, tujuh kriteria, skor SAW, tampilan responsif, dokumentasi rancangan, dan bukti pengujian mode demo. Integrasi Firebase, pengujian perangkat Android, dan validasi bobot masih menjadi pekerjaan berikutnya dan tidak diklaim selesai.